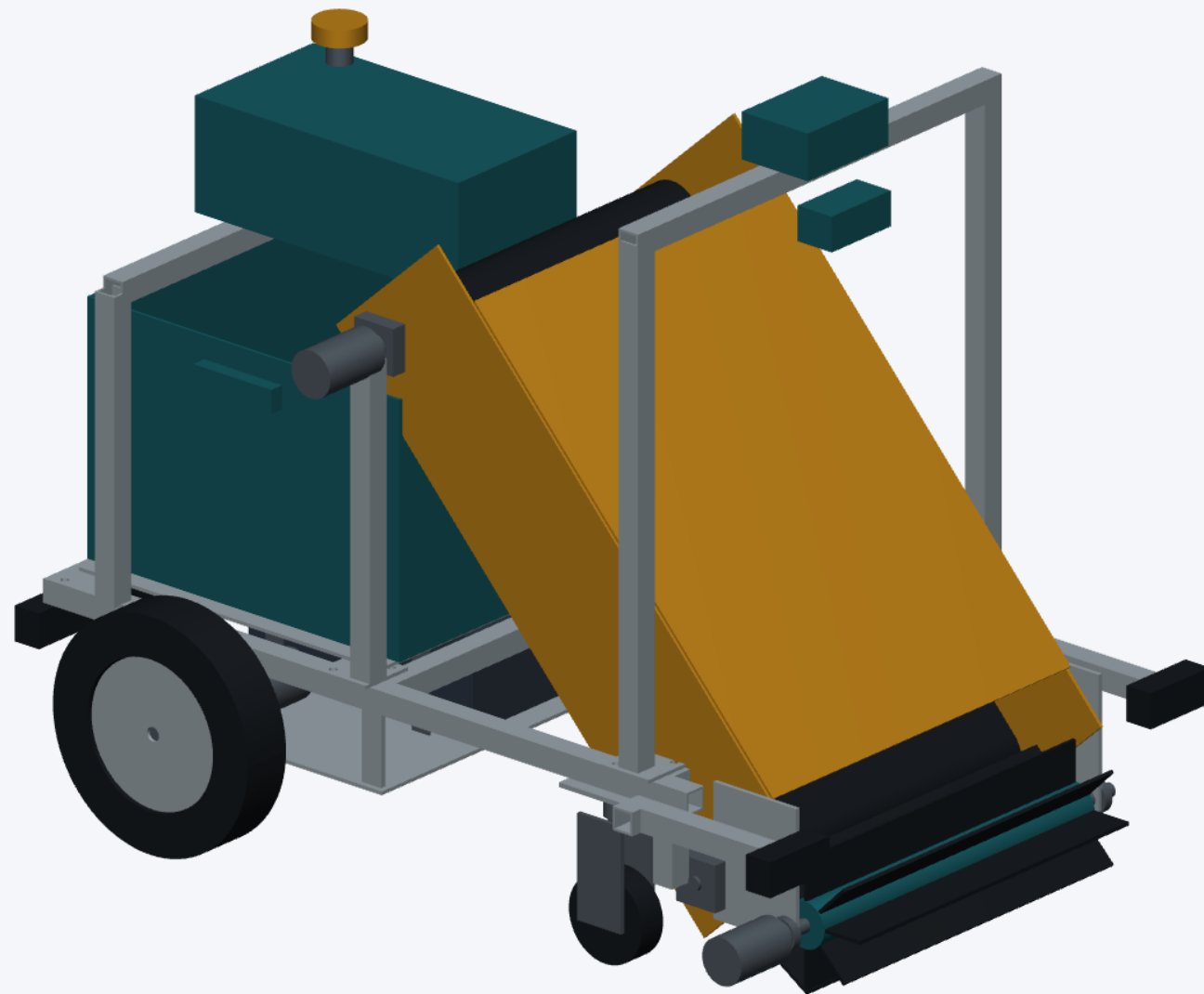


M01 / Общая компоновка и единый CAD-источник



121 именованное твердотельное тело.

Габарит STEP: 809,5 × 545,0 × 665,0.

Рама: 660 × 430; профиль 20 × 20 × 2.

Колёса Ø200; коlea 500.

Рабочая ширина: 320.

Бункер: 24,12 л; полезная нагрузка до 4 кг.

Расчётная полная масса: 30 кг.

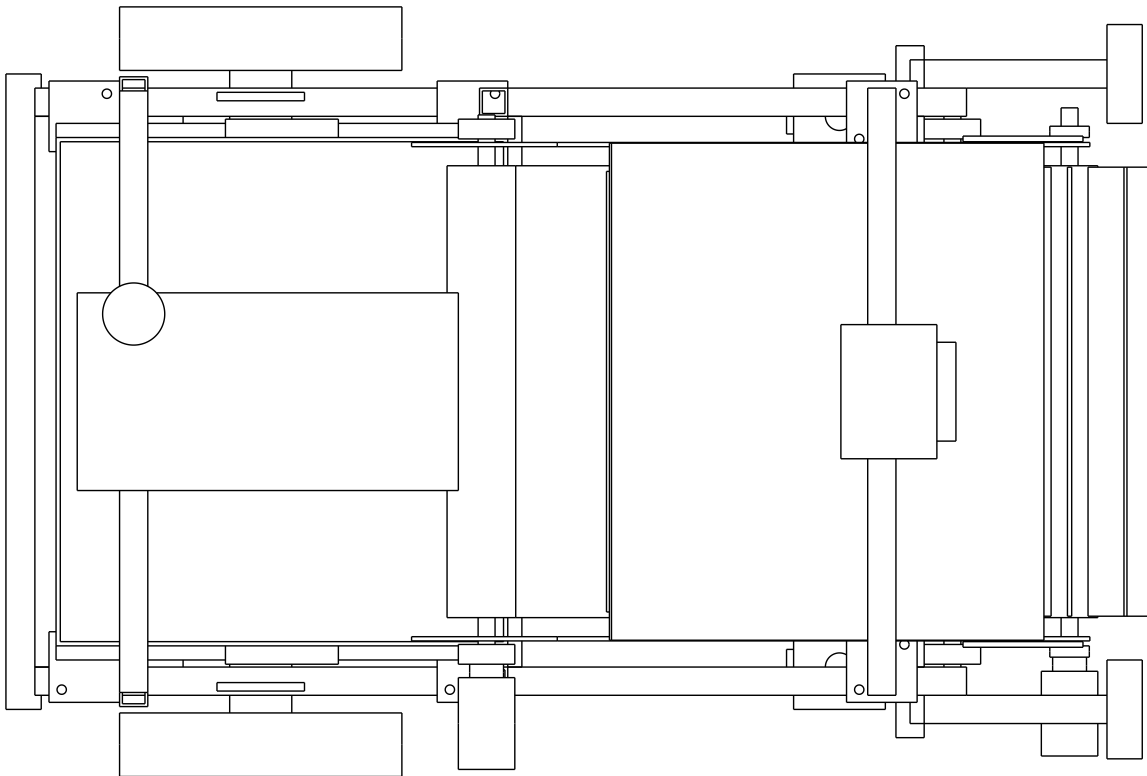
Оценка массы модели: 24,31 кг.

STEP + отдельные детали + параметрический исходник.
Нативные SolidWorks-файлы не созданы.

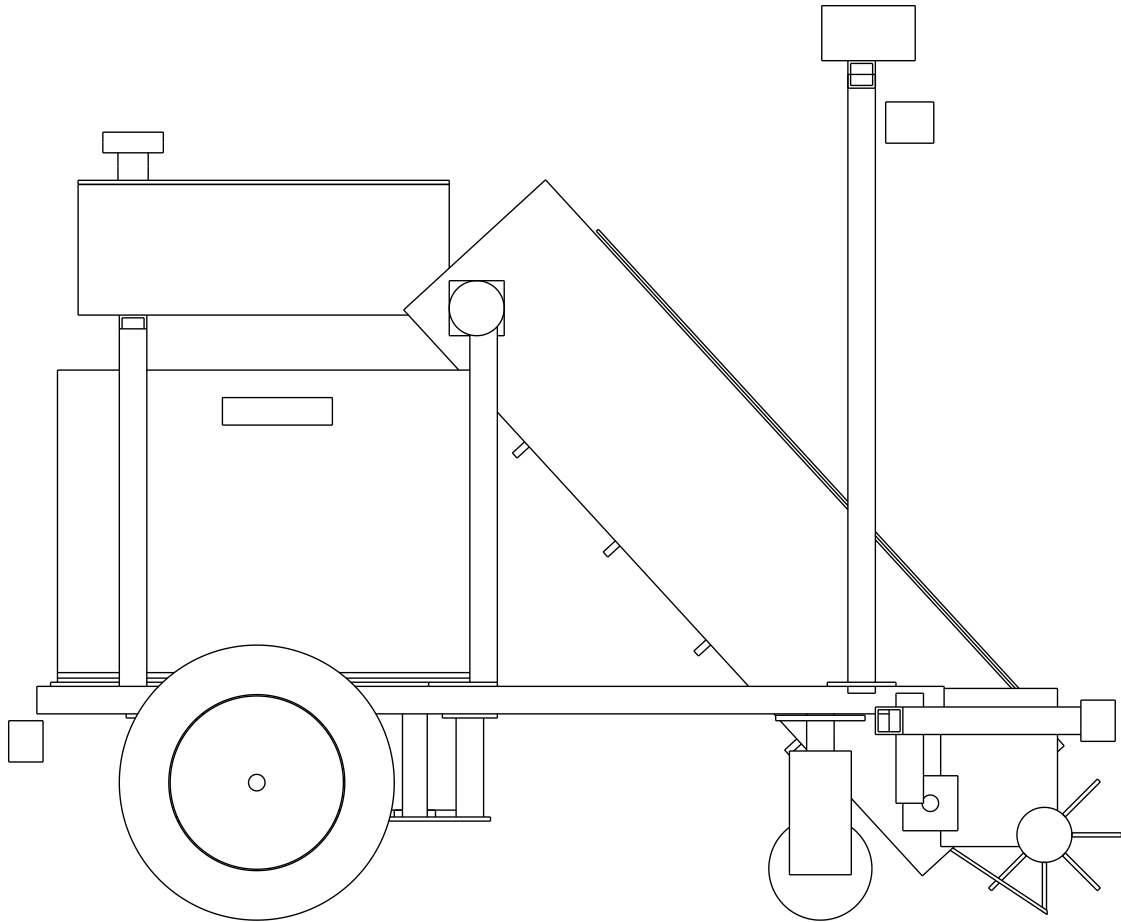
Покупные интерфейсы, посадки, крепёж и натяжитель
требуют детализации.

М02 / Ортогональные виды из общей CAD-сборки

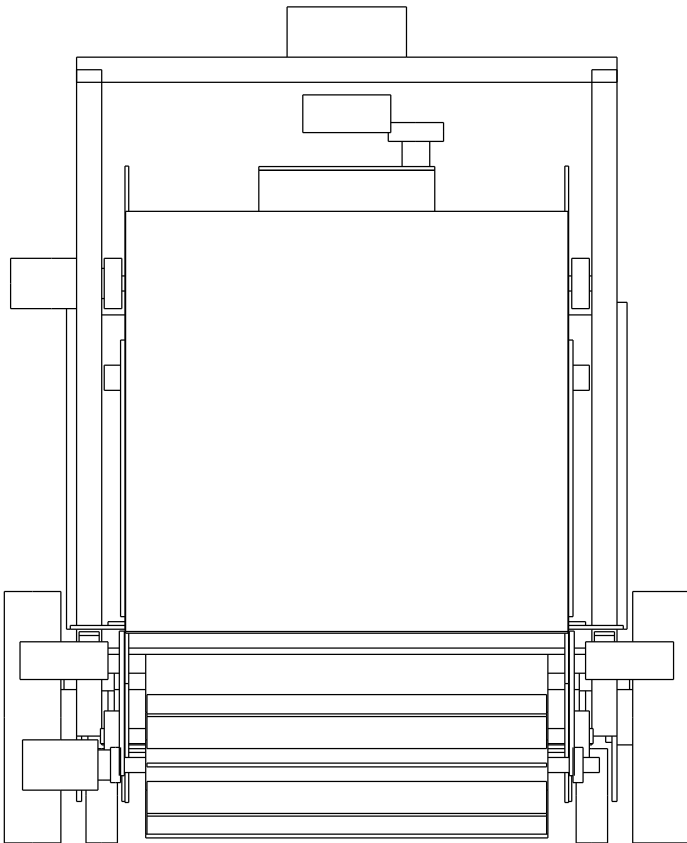
Вид сверху / X-Y



Вид сбоку / X-Z

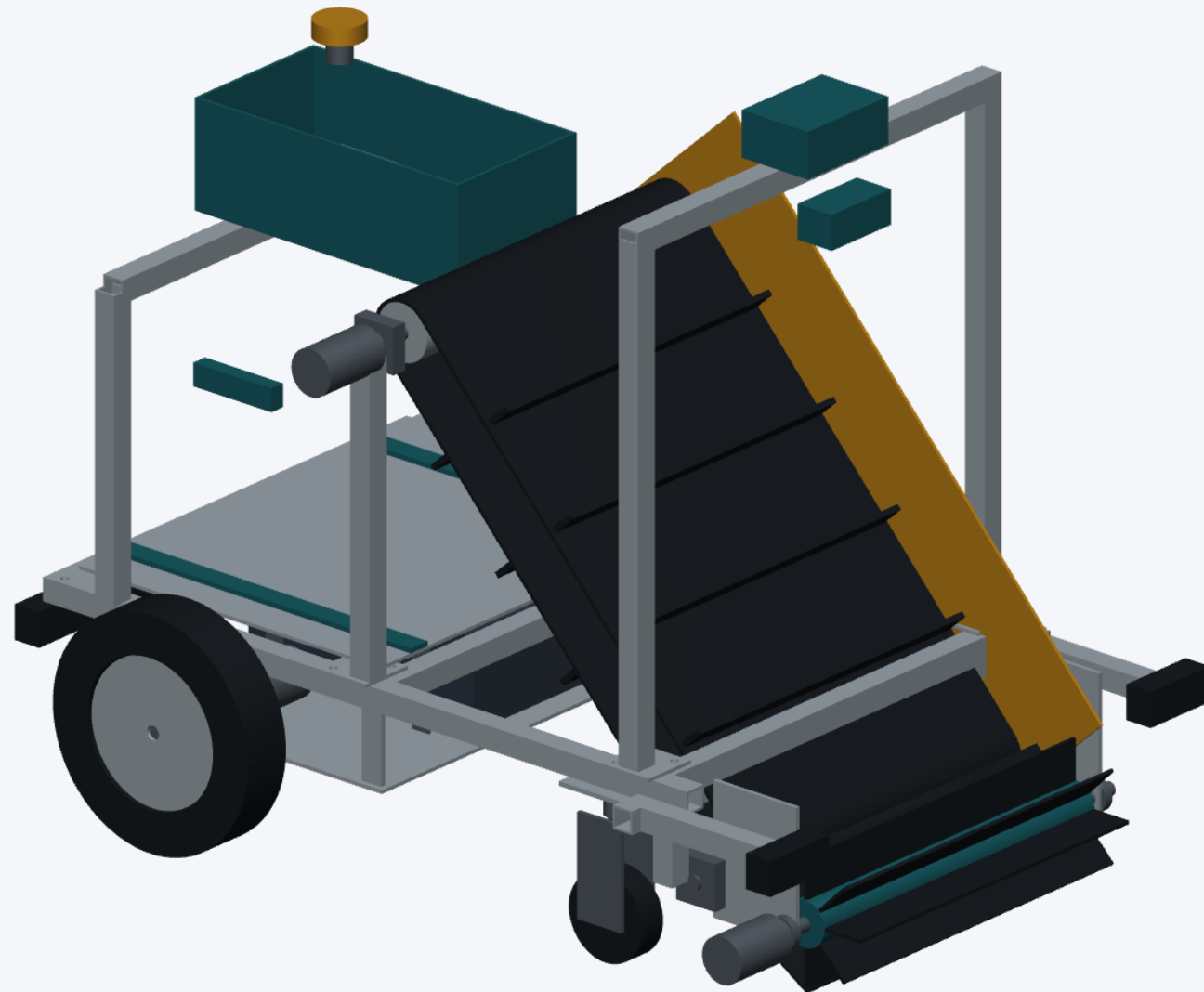


Вид спереди / Y-Z



Габарит: 809,5 × 545,0 × 665,0. Колёса Ø200, колея 500. Ширина транспортёра 320. Проекция построены ядром CAD; посадочные и монтажные размеры по ним не восстанавливать.

М03 / Размерные связи транспортёра и бункера



Ось нижнего ролика: (300; 0; 85).

Ось верхнего ролика: (−30; 0; 445).

Межосевое расстояние: 488,36.

Угол транспортёра: 47,49°.

Ролики R25; расчётный радиус средней линии ленты 26,5.

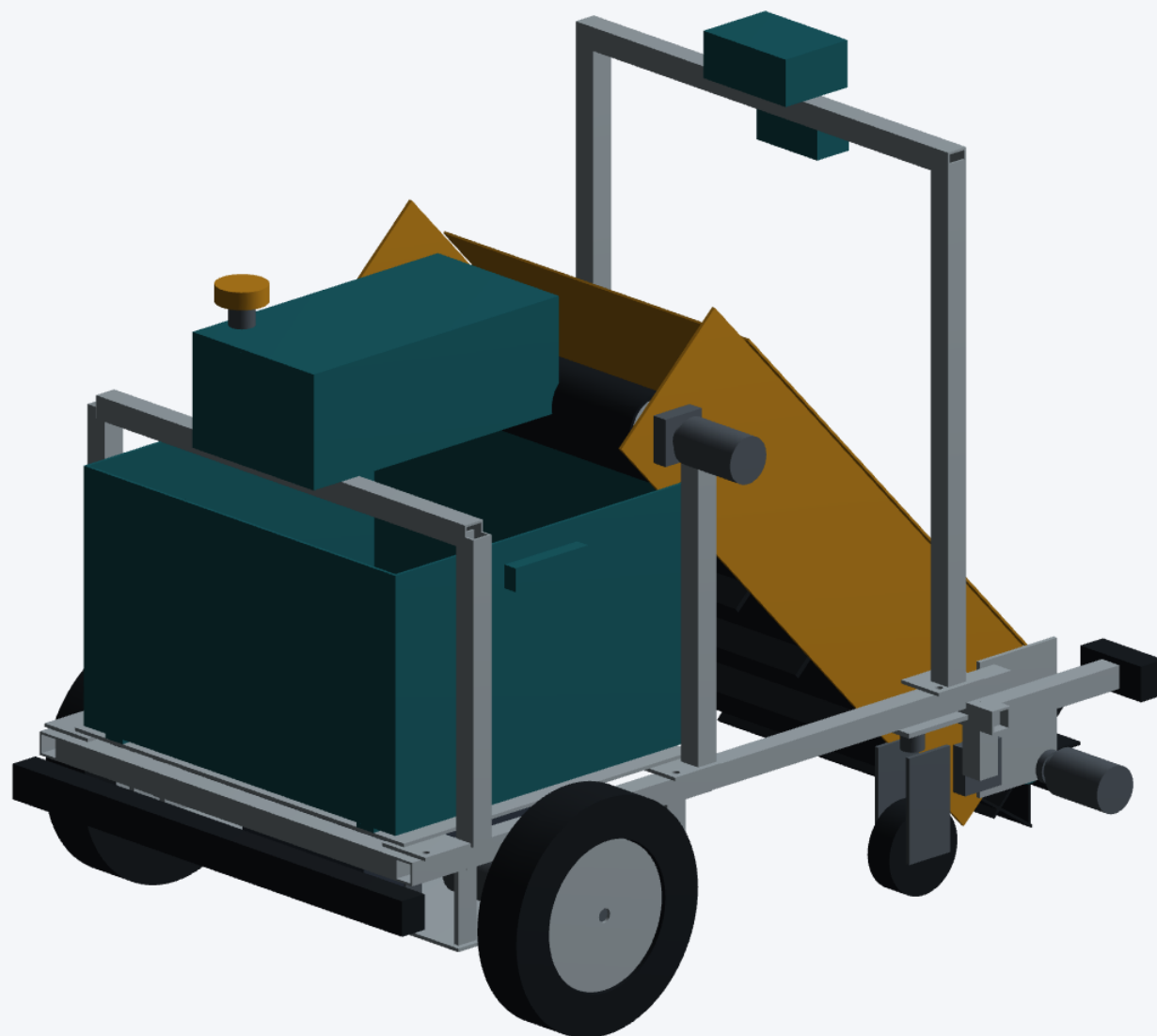
Средняя линия ленты: около 1143,23. Не заказная длина без выбора типа полотна.

Щётка: ось (383; 0; 62), наружный R57, ширина 320.

Бункер снаружи 320 × 360 × 220, стенка/дно 3.

Натяжитель и все защитные ограждения должны быть детализированы до моторных испытаний.

М04 / Обслуживание и порядок сборки



Бункер извлекается назад. Service STEP: смещение на -420 по X.

Отключить S0, отсоединить источник, дождаться неподвижности и измерить остаточное VM.

Рама → ведущие опоры → батарейная опора → транспортёр → бункер → электроника → проводка.

Проверить стопорение валов, крепление батареи, свободный ход ленты и сервисную зону.

Силуэт CAD не подтверждает отсутствие всех контактов и опасных точек.

Блокировка наличия бункера отдельно не реализована. Сервис только при отключённом питании.

М05 / Предварительные расчёты и границы выпуска

Тяга	$m=30\text{ кг}$; $\alpha=5^\circ$; $c_r=0,03$; $a=0,25\text{ м/с}^2$. $F\approx 41,95\text{ Н}$. Требование с запасом 1,5: $3,15\text{ Н}\cdot\text{м}$ на колесо. Предварительно выбрать $\geq 4\text{ Н}\cdot\text{м}$ длительно при $\sim 30\text{ об/мин}$ под нагрузкой.
Масса	Оценка модели $24,31\text{ кг}$; $+4\text{ кг}$ груза оставляет $1,69\text{ кг}$ до 30 кг . Реальное взвешивание обязательно.
Балка	$I=7872\text{ мм}^4$; простая схема даёт $\sim 30,84\text{ МПа}$ и $\sim 1,62\text{ мм}$. Не FEA, не расчёт соединений и усталости.
Энергия	$25,6\text{ В} \times 10\text{ А}\cdot\text{ч} = 256\text{ Вт}\cdot\text{ч}$. При условных 80 Вт и принятых коэффициентах $2,30\text{ часа}$; это не измеренная автономность.
Остановка	При $v=0,3\text{ м/с}$, задержке $0,3\text{ с}$, замедлении $0,6\text{ м/с}^2$ и запасе $0,1\text{ м}$: $0,265\text{ м}$. Параметры не измерены; датчик и переднюю кромку необходимо согласовать.
Следующий выпуск	Выбрать реальные моторы/редукторы, подшипники, посадки, стопорение, ступицы, муфты и крепёж; детализировать натяжитель, защиты, кабели и удержание батареи.